

Calendário de Atividades Avaliativas

Sistemas Ciber-Físicos — Turmas 5ECS/5ECR
Engenharia da Computação — FIAP

DATAS-CHAVE — RESUMO

02/10	Checkpoint 1 — Entrega da atividade dos 12 desafios da API Gemini no ESP32/8266	Entrega
Aviso: 1 semana antes	Checkpoint 2 — Aviso de organização final dos relatórios práticos de aula (deadline automático, alinhado ao fim dos conteúdos)	Aviso
Fim dos conteúdos	Checkpoint 2 — Deadline final: consolidação de todos os relatórios práticos das aulas	Entrega
19/10	Checkpoint 3 — Entrega da parte escrita do Trabalho Avaliativo (Pesquisa e Proposição de Soluções em Sistemas Embarcados, IoT e Comunicação)	Entrega
23/10	Checkpoint 3 — Apresentação e defesa oral do Trabalho Avaliativo	Apresentação

Sobre este calendário

Este documento organiza as três avaliações da disciplina de **Sistemas Ciber-Físicos** para as turmas **5ECS** e **5ECR** de Engenharia da Computação, detalhando escopo, formato de entrega e critérios gerais de cada Checkpoint. A Seção 4 traz a lista completa de temas disponíveis para o Checkpoint 3, de forma que este documento seja autossuficiente para o grupo iniciar o trabalho.

1 Checkpoint 1 — Desafios API Gemini no ESP32/8266

Prazo final de entrega: 02 de outubro

Atividade: desenvolvimento dos **12 desafios** propostos envolvendo a integração da **API Gemini** com microcontroladores **ESP32** e **ESP8266**.

1.1 Descrição

- Implementação prática dos 12 desafios que envolvem requisições à API Gemini a partir de firmware embarcado em ESP32/ESP8266.
- Entrega única, consolidando os 12 desafios em um único documento.
- O meio de entrega será disponibilizado pelo professor por meio de uma atividade no **Portal FIAP**.

1.2 Formato de entrega

- Todos os 12 desafios consolidados em um **único documento**, entregue via atividade no Portal FIAP.

2 Checkpoint 2 — Consolidação dos Relatórios Práticos de Aula

Deadline automático: alinhado ao encerramento dos conteúdos de aula

Atividade: consolidação de **todos os relatórios práticos** desenvolvidos ao longo das aulas do semestre.

2.1 Dinâmica da avaliação

- Os alunos devem produzir e manter atualizados os relatórios de cada aula prática **ao longo do semestre**, conforme os conteúdos são ministrados.
- O prazo final desta Checkpoint **não é uma data fixa**: ele é automaticamente definido pelo **término dos conteúdos de aula**.
- **Aviso prévio:** uma comunicação será enviada **uma semana antes** do encerramento dos conteúdos, servindo apenas como lembrete para que os alunos organizem e finalizem a documentação já produzida — não se trata de uma nova atividade, apenas da consolidação do material já desenvolvido em aula.

2.2 Formato de entrega

- Documento único consolidando todos os relatórios práticos realizados durante o semestre, em ordem cronológica.

3 Checkpoint 3 — Trabalho Avaliativo: Pesquisa e Proposição de Soluções em Sistemas Embarcados, IoT e Comunicação

Entrega escrita: 19 de outubro | Defesa oral: 23 de outubro

Atividade: trabalho **em grupo** de pesquisa e proposição de uma solução de engenharia para um problema real envolvendo sistemas embarcados, IoT, redes de comunicação, sensores, atuadores ou tecnologias correlatas.

3.1 Objetivo geral

Desenvolver a capacidade do aluno de identificar, estudar e propor uma solução de engenharia para um problema tecnológico real, escolhido dentre os temas listados na Seção 4. **O trabalho é realizado em grupos de 4 ou 5 alunos.** O tamanho do grupo foi definido para viabilizar que **todos os grupos da turma consigam apresentar no dia da defesa oral**, dentro do tempo de aula disponível. O trabalho tem o **teor de uma atividade avaliativa proporcional a uma prova final de disciplina** — não se trata de um TCC, TCM ou artigo científico completo, e não deve ser tratado com esse nível de exigência. O importante é que o conteúdo produzido seja bem

aproveitado e demonstre entendimento real do problema e da proposta de solução, sem necessidade de aprofundamento acadêmico exaustivo.

3.2 Extensão e formatação

- **Extensão total: entre 4 e 5 páginas de conteúdo.** Menos que isso tende a faltar profundidade; mais que isso foge do escopo de uma atividade avaliativa.
- **Sem elementos de TCC/TCM:** não é necessário capa, folha de rosto, contracapa, ficha catalográfica, dedicatória, agradecimentos, sumário ou demais elementos pré-textuais.
- **Formato de artigo**, de preferência produzido em **Overleaf** com apoio do **ChatGPT para formatação do conteúdo**, conforme demonstrado em sala de aula.
- Título, autores (integrantes do grupo) e um pequeno resumo/introdução já são suficientes como abertura do documento — sem necessidade de capa separada.

3.3 Estrutura sugerida (formato de artigo)

1. **Introdução** — problema escolhido, contexto e relevância.
2. **Estado da arte / soluções existentes** — breve panorama de como o problema costuma ser resolvido hoje.
3. **Solução proposta** — arquitetura, hardware, software e tecnologias envolvidas, com justificativa das escolhas.
4. **Funcionamento da solução** — explicação objetiva de como a solução funcionaria na prática (um fluxograma ou diagrama de blocos ajuda bastante aqui).
5. **Comparação com uma solução existente** — ao menos uma comparação simples (pode ser em tabela) com algo já existente.
6. **Vantagens, limitações e conclusão** — pontos fortes, pontos fracos e viabilidade geral da proposta.
7. **Referências** — no máximo **5 referências**, escolhendo as mais relevantes para o trabalho.

3.4 Defesa oral (23/10)

Cada grupo deverá apresentar de forma objetiva o problema escolhido, a solução proposta e seu funcionamento, a comparação com uma solução existente e a conclusão. **Todos os integrantes do grupo devem participar da apresentação** e conhecer a solução como um todo, não apenas a parte que produziram, podendo ser questionados individualmente sobre qualquer decisão do trabalho. Como o tempo de aula é compartilhado entre todos os grupos da turma, **cada grupo deve preparar uma apresentação objetiva, dentro do tempo combinado em sala**, garantindo que todos consigam apresentar no mesmo dia.

3.5 Critérios de avaliação

- Compreensão real do problema estudado (não apenas descrição de uma tecnologia);
- Coerência técnica da solução proposta;
- Boa utilização do espaço de 4–5 páginas (conteúdo relevante, sem enrolação nem superficialidade);
- Clareza e organização do documento no formato de artigo;

- Participação equilibrada de todos os integrantes na defesa oral, dentro do tempo estabelecido;
- Domínio do conteúdo pelo grupo na defesa oral.

4 Temas disponíveis para escolha — Checkpoint 3

O trabalho é realizado **em grupos de 4 ou 5 alunos**. Cada grupo deverá escolher **um único problema** dentre os 41 listados abaixo, investigando o contexto específico em que pretende aplicar sua solução. Os problemas foram formulados de forma ampla propositalmente: cabe ao grupo delimitar o escopo.

Nº	Tema
1. Comunicação, redes e confiabilidade	
1	Comunicação confiável em redes com possibilidade de perda de mensagens
2	Confiabilidade versus latência em sistemas de comunicação
3	Duplicação de mensagens em sistemas distribuídos
4	Seleção dinâmica do nível de confiabilidade da comunicação
5	Continuidade do sistema durante perda temporária de conectividade
6	Comunicação redundante e tolerante a falhas
7	Controle de acesso ao meio em redes com múltiplos dispositivos
8	Priorização de mensagens críticas
9	Comunicação determinística para monitoramento e controle
10	Integração entre uma rede local confiável e serviços de Internet
11	Redução de tráfego em sistemas com muitos sensores
12	Comunicação de longo alcance com baixo consumo energético
13	Comunicação para sistemas móveis com restrição de energia
14	Comunicação em ambientes onde ondas de rádio apresentam desempenho inadequado
15	Escolha de protocolo para dispositivos com recursos limitados
2. Sistemas embarcados e arquitetura	
16	Seleção de plataforma embarcada para aplicações com processamento avançado
17	Integração de inteligência artificial com dispositivos embarcados
18	Separação entre comunicação e controle crítico
19	Acionamento remoto seguro de sistemas críticos
20	Modularidade e expansão de sistemas embarcados
3. Monitoramento, IoT e automação	
21	Monitoramento remoto de grandezas ambientais
22	Transformação de dados de sensores em informação compreensível
23	Detecção automática de condições ambientais indesejadas
24	Alertas inteligentes em sistemas de monitoramento
25	Monitoramento de infraestrutura de difícil acesso
26	Automação residencial integrada
27	Plataforma experimental para teste de sistemas de automação
28	Controle automático de condições ambientais em sistemas produtivos de pequena escala

4. Sistemas de informação física e serviços conectados	
29	Acesso distribuído e automatizado a objetos ou documentos físicos
30	Manutenibilidade de sistemas IoT distribuídos
5. Monitoramento humano e sistemas assistivos	
31	Monitoramento contínuo remoto de parâmetros fisiológicos
32	Priorização de atendimento com base em dados coletados continuamente
33	Coleta objetiva de dados de utilização de dispositivos assistivos
34	Monitoramento remoto com diferentes condições de conectividade
6. Sistemas digitais, simulação e inteligência computacional	
35	Redução da distância entre simulação e hardware real
36	Hardware-in-the-loop para ensino e desenvolvimento
37	Diagnóstico automático de erros em sistemas digitais
38	Uso de inteligência artificial como auxílio ao desenvolvimento de sistemas eletrônicos
7. Sistemas distribuídos em mobilidade e infraestrutura	
39	Implantação de sistemas distribuídos quando a infraestrutura ideal é cara ou inexistente
40	Comunicação entre dispositivos móveis e infraestrutura
41	Escalabilidade de redes com grande número de participantes

Observação: cada problema é apresentado de forma ampla no enunciado individual do trabalho; cabe ao grupo investigar o contexto específico de aplicação, os requisitos e as métricas pertinentes ao tema escolhido.

5 Linha do tempo consolidada

Data	Evento	Checkpoint
02/10	Entrega dos 12 desafios — API Gemini no ESP32/8266	CP1
Variável	Aviso de organização final dos relatórios (1 semana antes do fim dos conteúdos)	CP2
Variável	Deadline automático: fim dos conteúdos de aula — consolidação dos relatórios práticos	CP2
19/10	Entrega escrita do Trabalho Avaliativo	CP3
23/10	Apresentação e defesa oral do Trabalho Avaliativo (todos os grupos)	CP3